

PREGUNTA 3:

Pregunta 3.1: Se lleva a cabo un experimento para que un ingeniero adquiriera conocimiento acerca de cómo influye la temperatura de sellado A, la temperatura de enfriamiento de una barra B, el porcentaje de aditivo de polietileno C y la presión D sobre la resistencia del sello (en gramos por pulgada) de un lote de envoltura para pan. Se utiliza un experimento factorial fraccionado

Corrida	A	B	C	D	Respuesta
1	-1	-1	-1	-1	7.6
2	1	-1	-1	1	6.9
3	-1	1	-1	1	7.9
4	1	1	-1	-1	6.1
5	-1	-1	1	1	9.2
6	1	-1	1	-1	6.8
7	-1	1	1	-1	11.4
8	1	1	1	1	7.3

- a) 1 punto ¿Qué tipo de experimento fraccional se realizó? Describa una relación generadora para este experimento. ¿Qué significa que tenga resolución IV?

Hay 4 factores (A, B, C y D) y solamente 8 corridas. Un factorial completo requeriría $2^4 = 16$ corridas.

Por lo tanto, se realizó un (0.3 puntos):

$$\underline{2^{4-1}}$$

o un diseño factorial fraccionado de media fracción (1/2) de un 2^4 .

la relación generadora es (0.3 puntos):

$$\underline{D = ABC}$$

o equivalentemente,

$$\underline{I = ABCD}$$

donde I es la identidad.

Resolución IV

La palabra más corta de la relación definitoria es:

$$\underline{ABCD}$$

que tiene longitud 4.

Por ello el diseño es de resolución IV.

Esto significa que (0.4 puntos):

- Los efectos principales no están confundidos con interacciones de dos factores.
- Las interacciones de dos factores están confundidas entre sí.

b) 2 puntos. Suponiendo que las interacciones tienen efecto nulo, estime los efectos principales de los factores A, B, C y D. Identifique cuál factor presenta el mayor efecto absoluto sobre la respuesta y muestre todos los cálculos realizados.

Por cada efecto 0.4 y la conclusión 0.4

Suponiendo que las interacciones son nulas:

$$Efecto = \bar{y}_+ - \bar{y}_-$$

donde $\bar{y}_+$ es el promedio cuando el factor está en nivel alto y $\bar{y}_-$ cuando está en nivel bajo.

Efecto de A

Nivel alto ($A = +1$):

$$6.9 + 6.1 + 6.8 + 7.3 = 27.1$$
$$\bar{y}_{A+} = \frac{27.1}{4} = 6.775$$

Nivel bajo ($A = -1$):

$$7.6 + 7.9 + 9.2 + 11.4 = 36.1$$
$$\bar{y}_{A-} = \frac{36.1}{4} = 9.025$$
$$E_A = 6.775 - 9.025 = -2.25$$

Efecto de B

Nivel alto ($B = +1$):

$$7.9 + 6.1 + 11.4 + 7.3 = 32.7$$
$$\bar{y}_{B+} = 8.175$$

Nivel bajo ($B = -1$):

$$7.6 + 6.9 + 9.2 + 6.8 = 30.5$$
$$\bar{y}_{B-} = 7.625$$

$$E_B = 8.175 - 7.625 = 0.55$$

Efecto de C

Nivel alto ($C = +1$):

$$9.2 + 6.8 + 11.4 + 7.3 = 34.7$$

$$\bar{y}_{C+} = 8.675$$

Nivel bajo ($C = -1$):

$$7.6 + 6.9 + 7.9 + 6.1 = 28.5$$

$$\bar{y}_{C-} = 7.125$$

$$E_C = 8.675 - 7.125 = 1.55$$

Efecto de D

Nivel alto ($D = +1$):

$$6.9 + 7.9 + 9.2 + 7.3 = 31.3$$

$$\bar{y}_{D+} = 7.825$$

Nivel bajo ($D = -1$):

$$7.6 + 6.1 + 6.8 + 11.4 = 31.9$$

$$\bar{y}_{D-} = 7.975$$

$$E_D = 7.825 - 7.975 = -0.15$$

$$|E_A| = 2.25, |E_B| = 0.55, |E_C| = 1.55, |E_D| = 0.15$$

Por lo tanto:

El factor A presenta el mayor efecto absoluto

Pregunta 3.2: Con el objetivo de reducir los defectos de fabricación en hojuelas de soya producidas por extrusión, un equipo de ingenieros estudia el efecto de tres variables de proceso: Temperatura de extrusión (x_1), Contenido de humedad de la mezcla (x_2) y Velocidad del tornillo de extrusión (x_3)

Se utiliza un diseño de Box–Behnken con tres factores y tres niveles codificados (-1 , 0 y $+1$), cuyos valores reales se muestran en la siguiente tabla:

Factor	-1	0	1
Temperatura (°C)	120	145	170
Humedad (%)	25	35	45
Velocidad del tornillo (rpm)	800	900	1000

La variable respuesta es: Y = Porcentaje de hojuelas rotas (%) medido al término de cada corrida experimental.

El diseño experimental en unidades codificadas y las respuestas observadas se muestran en el data frame de R.

Basado en los resultados de R, responda

- a) 1 punto ¿El modelo cuadrático de segundo orden fue adecuado para describir la relación entre el porcentaje de hojuelas rotas y los factores experimentales? (0.2 puntos por responder)
Determine cuáles términos del modelo son estadísticamente significativos (0.4 puntos). ¿Qué representa el resultado del R^2 obtenido en este modelo? (0.4 puntos)

Términos significativos ($\alpha = 0.05$)

Término	p-valor
x_1	0.0011
x_2	0.0001
x_3	0.0001
x_1^2	0.0036
x_2^2	0.0054
x_3^2	0.0003

Todos ellos son significativos.

No son significativas las interacciones:

$$x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3$$

porque sus p-valores son mucho mayores que 0.05.

Interpretación de R^2

$$R^2 = 0.9871$$

Significa que el modelo explica aproximadamente:

$$98.71\%$$

de la variabilidad observada en el porcentaje de hojuelas rotas.

En conclusión, dado que los términos lineales como cuadráticos son significativos y el R^2 es tan alto entonces el modelo cuadrático fue adecuado

- b) 1 punto Obtenga el punto estacionario de la superficie de respuesta. Solo tenga en cuenta los términos significativos. Clasifique el punto estacionario como un máximo, un mínimo o un punto de silla.

- Utilizando sólo los términos significativos:

- $\hat{y} = 23.6667 + 2.375x_1 + 3.75x_2 + 3.625x_3 + 2.6667x_1^2 + 2.4167x_2^2 + 4.6667x_3^2$

- Las derivadas parciales son (0.3 puntos):

- $$\begin{aligned}\frac{\partial y}{\partial x_1} &= 2.375 + 5.3334x_1 \\ \frac{\partial y}{\partial x_2} &= 3.75 + 4.8334x_2 \\ \frac{\partial y}{\partial x_3} &= 3.625 + 9.3334x_3\end{aligned}$$

- Igualando a cero (0.3 puntos)::

- $x_1^* = -0.445$

$$x_2^* = -0.776$$

$$x_3^* = -0.388$$

- Por tanto:

- $\boxed{(-0.445, -0.776, -0.388)}$

- es el punto estacionario.

- La matriz hessiana es :

$$\begin{pmatrix} 5.3334 & 0 & 0 \\ 0 & 4.8334 & 0 \\ 0 & 0 & 9.3334 \end{pmatrix}$$

- la matriz Hessiana es definida positiva (0.4 puntos).

- Por ello el punto estacionario corresponde a un:

- $\boxed{\text{mínimo}}$

c) 1 punto Determine los niveles de temperatura, humedad y velocidad del tornillo que minimizan el porcentaje de hojuelas rotas.

Conversión desde variables codificadas:

Temperatura

Centro = 145°C

Paso = 25°C

$$T = 145 + 25(-0.445)$$

$$\boxed{T \approx 133.9^\circ\text{C}}$$

Humedad

Centro = 35%

Paso = 10%

$$H = 35 + 10(-0.776)$$

$$H \approx 27.2\%$$

Velocidad del tornillo

Centro = 900 rpm

Paso = 100 rpm

$$V = 900 + 100(-0.388)$$

$$V \approx 861 \text{ rpm}$$

Respuesta final

Los niveles que minimizan el porcentaje de hojuelas rotas son aproximadamente:

$$T = 133.9^{\circ}\text{C}$$

$$H = 27.2\%$$

$$V = 861 \text{ rpm}$$

y corresponden a un mínimo de la superficie de respuesta.

```
# Datos
datos <- data.frame(
  x1 = c(-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,0,0,0,0,0,0,0),
  x2 = c(-1,-1,1,1,0,0,0,0,-1,-1,1,1,0,0,0),
  x3 = c(0,0,0,0,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,0,0,0),
  y = c(22, 27, 31, 35, 25, 32, 30, 37, 24, 31, 30, 38, 23, 25, 23))

# Modelo cuadrático completo
modelo <- lm(
  y ~ x1 + x2 + x3 +
    x1:x2 + x1:x3 + x2:x3 +
    I(x1^2) + I(x2^2) + I(x3^2),
  data = datos
)

options(scipen = 999)

round(summary(modelo)$coefficients, 4)

summary(modelo)
```

```
> round(summary(modelo)$coefficients, 4)
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	23.6667	0.5725	41.3378	0.0000
x1	2.3750	0.3506	6.7742	0.0011
x2	3.7500	0.3506	10.6961	0.0001
x3	3.6250	0.3506	10.3396	0.0001
I(x1^2)	2.6667	0.5161	5.1673	0.0036
I(x2^2)	2.4167	0.5161	4.6829	0.0054
I(x3^2)	4.6667	0.5161	9.0429	0.0003
x1:x2	-0.2500	0.4958	-0.5042	0.6355
x1:x3	0.0000	0.4958	0.0000	1.0000
x2:x3	0.2500	0.4958	0.5042	0.6355

Residual standard error: 0.9916 on 5 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9871, Adjusted R-squared: 0.9639

F-statistic: 42.58 on 9 and 5 DF, p-value: 0.0003395